

## 4. Financial Document Intelligence & LLM Benchmark

### 專案概念

使用者上傳：

- 銀行對帳單
- 發票
- 信用卡帳單

系統將內容抽取成標準 JSON 或資料表。

### 核心功能

- PDF 文字抽取
- OCR fallback
- 表格抽取
- Transaction categorization
- Debit／credit 判斷
- 日期與幣別標準化
- Balance reconciliation
- 重複交易偵測
- 異常交易偵測
- 自動產出現金流分析

### 真正亮眼的部分

不要只展示「可以抽取」，而是建立一個 benchmark：

| 評估項目                   | 示例          |
|------------------------|-------------|
| 欄位正確率                  | 日期、金額、描述、餘額 |
| Transaction accuracy   | 完整交易正確比例    |
| Balance reconciliation | 前後餘額是否一致    |
| Latency                | 每頁處理時間      |
| Cost                   | 每100頁成本     |
| Robustness             | 掃描檔、旋轉、模糊圖片 |
| Model comparison       | 不同模型及方法比較   |